

RTAL MiniAmused

v1.2.6 FINAL

Detailliertes Benutzer- und Referenzhandbuch

RTAL-EAI-011 | Real Time Audio Lab

MONO / DUAL · MARKOV ARP · STEREO DELAY · MIDI · TOUCH

Release-Überblick | v1.2.6

Dieser Release basiert auf dem auf Hardware bestätigten Stand v1.2.6 RC3 PRESET FIX1. Die bewährte Audioengine aus v1.2.5 bleibt unverändert.

Version	Wesentliche Erweiterung
v1.2.4	MONO/DUAL mit zwei unabhängigen Oszillator-Voices und gemeinsamem Filter/Delay.
v1.2.5	Resonanzabhängige Basskompensation und 180-ms-Entprellung für ON/OFF-Touch.
v1.2.6	Zuverlässige PRESET UP/DOWN-Navigation; erweiterte diskrete Touch-Entprellung; SD-Fehleranzeigen.

Bedienung und Systemstatus

PRESET UP/DOWN: Kurzes Tippen schaltet genau einen Slot; Gedrückthalten startet nach ca. 500 ms die automatische Wiederholung mit Beschleunigung. Die LVGL-Ereignisse RELEASED und CLICKED werden in der korrigierten Reihenfolge verarbeitet.

SD-Kartenfehler werden auf dem Display gemeldet. Bei fehlender Karte bleibt der Synthesizer für Audio und MIDI spielbar; ein leerer Preset-Slot ist kein SD-Hardwarefehler.

MONO/DUAL: Bis zu zwei gleichzeitig erklingende Stimmen mit jeweils drei Oszillatoren; die nachgelagerte Filter-/Hüllkurven-/Delay-Verarbeitung wird gemeinsam verwendet.

1. Einführung

RTAL MiniAmused v1.2.3 ist ein MONO/DUAL-ESP32-S3-Synthesizer mit drei Oszillatoren, Ladder-artigem Tiefpassfilter, zwei Hüllkurven, Modulationssektion, Touch-Bedienung, DIN- und USB-MIDI, einem umfangreichen Stereo-Delay und einem eigenständigen Arpeggiator mit Markov-Modus.

Dieses Handbuch aktualisiert das v1.0-Handbuch auf den bestätigten Entwicklungsstand v1.2.3. Die grundlegende Synthese- und Delay-Architektur bleibt erhalten; hinzugekommen sind insbesondere die siebte ARP-Seite, das Markov-/Rhythmus-System, CC32-Bank-Mapping/MIDI-Learn, die weiterentwickelte Preset-Oberfläche und die neue SD-Verzeichnisstruktur.

1.1 Wesentliche Eigenschaften

- MONO/DUAL-Klangerzeugung mit drei Oszillatoren je Stimme.
- 48-kHz-Audioengine mit 128 Frames pro Audioblock.
- Nichtlinearer vierstufiger Ladder-artiger Tiefpass mit 2x Oversampling.
- Getrennte Filter- und Loudness-ADSR-Hüllkurven.
- DIN MIDI und natives USB MIDI parallel.
- 128 Preset-Slots 000-127 auf SD-Karte.
- Stereo Delay mit Filter, Width, fünf Ping-Pong-Modi, MIDI-Clock-Sync und acht rhythmischen Teilungen.
- LVGL 8.4.0 Touch-Oberfläche mit sieben Funktionsseiten.
- Dedizierter Arpeggiator mit UP, DOWN, UP-DOWN, RANDOM und MARKOV.
- Rhythmusfunktionen HOLD, DENSITY, SWING, RATCHET, ACCENT und REPEAT.
- Interner ARP-Takt 40-300 BPM oder externe MIDI Clock.

2. Bedienkonzept

Die Seitenreihenfolge von v1.2.3 lautet:

OSC -> MIX -> FILTER -> MOD -> EFX -> ARP -> PRESET

Ein Syntheseparameter wird über sein Touch-Feld geöffnet und anschließend im Parameter-Overlay verändert. OVL TIME ist von 1 bis 5 Sekunden einstellbar; Default sind 2 Sekunden. MASTER TUNE, OSC2 TUNE und OSC3 TUNE besitzen eine Mittellastung auf exakt 0.

3. OSC - Oszillatoren

Die OSC-Seite stellt die drei Klangoszillatoren getrennt dar.

Bereich	Parameter	Bedeutung
OSC 1	Range	Oktavlage 32', 16', 8', 4', 2'
OSC 1	Waveform	TRI, SHARK, SAW, SAW/SQ, SQUARE, PULSE
OSC 1	Level	Pegel von Oszillator 1
OSC 2	Range	Oktavlage 32', 16', 8', 4', 2'
OSC 2	Waveform	Sechs Wellenformen wie OSC 1

Bereich	Parameter	Bedeutung
OSC 2	Tune	Feinstimmung um die Mittelstellung
OSC 2	Level	Pegel von Oszillator 2
OSC 3	Range	Oktavlage 32', 16', 8', 4', 2'
OSC 3	Waveform	Sechs Wellenformen wie OSC 1
OSC 3	Tune	Feinstimmung um die Mittelstellung
OSC 3	Level	Hörbarer Pegel von Oszillator 3
OSC 3	Keyboard	Keyboard Tracking für Oszillator 3 ein/aus

OSC3 kann gleichzeitig hörbare Klangquelle und Bestandteil des Modulationsbusses sein. Bei deaktiviertem Keyboard Control arbeitet seine Grundfrequenz unabhängig von der gespielten Note und eignet sich dadurch besonders als LFO-artige Modulationsquelle.

4. MIX - Mixer und Performance

Parameter	Funktion
OSC 1 LEVEL	Mischpegel Oszillator 1
OSC 2 LEVEL	Mischpegel Oszillator 2
OSC 3 LEVEL	Mischpegel Oszillator 3
NOISE	Pegel des Rauschgenerators
DRIVE	Ansteuerung/Sättigung im Mixer- und Filterpfad
FEEDBACK	Interne Audiorückkopplung für zusätzliche Färbung und Sättigung
MASTER	Gesamtlautstärke
MASTER TUNE	Globale Stimmung, Anzeige +/-12 Halbtöne
GLIDE TIME	Portamento-Zeit
GLIDE	Glide ein/aus

Die interne Feedback-Funktion führt einen Anteil des gefilterten Signals zurück in den Klangpfad. Höhere Einstellungen erhöhen Färbung und Sättigung und können das Resonanzverhalten deutlich verändern.

5. FILTER - Ladder Filter und Hüllkurven

5.1 Ladder Filter

Parameter	Funktion
CUTOFF	Grenzfrequenz; Anzeige in Hz/kHz
EMPHASIS	Resonanz des Tiefpasses
KEY TRACK	OFF, 1/3, 2/3 oder FULL Keyboard Tracking

Der Filter ist eine eigenständige RTAL-Implementierung mit vier nichtlinearen One-Pole-Stufen, globaler Rückkopplung und 2x Oversampling im Mixer-/Filterpfad.

5.2 Filter Contour

Parameter	Funktion
ATTACK	Anstiegszeit der Filterhüllkurve
DECAY	Abklingzeit zum Sustain-Level
SUSTAIN	Haltepegel
RELEASE	Ausklingzeit nach Note Off
AMOUNT	Stärke der Filterhüllkurve

Die Zeitabbildung der Filterhüllkurve reicht ungefähr von 10 ms bis 10 s.

5.3 Loudness

Parameter	Funktion
ATTACK	Lautstärke-Anstiegszeit
DECAY	Abklingzeit
SUSTAIN	Haltepegel
RELEASE	Ausklingzeit nach Note Off
DECAY SW	Klassische Decay/Release-Verhaltensumschaltung

Auch die Loudness-Hüllkurve verwendet das lange Zeitmapping bis ungefähr 10 s.

6. MOD - Modulation, MIDI und Keyboard

Gruppe	Parameter	Funktion
Modulation	MOD WHEEL	Modulationsintensität; auch über MIDI CC1
Modulation	OSC3 / NOISE MIX	Balance der beiden Modulationsquellen
Modulation	OSC MOD	Modulationsbus auf Oszillator-Pitch
Modulation	FILTER MOD	Modulationsbus auf Filterfrequenz
Noise / UI	MIDI CH	OMNI oder CH1-CH16
Noise / UI	COLOR	Rauschfarbe; Endpunkte WHITE/PINK
Noise / UI	OVL TIME	Overlay-Timeout 1-5 s, Default 2 s
Keyboard	PRIORITY	LOW, LAST oder HIGH
Keyboard	TRIGGER	SINGLE oder MULTI
Keyboard	OSC3 KEY	Keyboard Control für OSC3

MULTI Trigger löst Filter- und Loudness-Hüllkurve auch bei einer neuen Note erneut aus, während bereits eine Taste gehalten wird. SINGLE behält das legato-orientierte Verhalten. Der MIDI-Empfangskanal wird persistent gespeichert und gehört nicht zum Sound-Preset.

7. EFX - Stereo Delay

MiniAmused besitzt bewusst einen Effekblock: ein umfangreiches Stereo Delay.

Parameter	Bereich / Modi	Beschreibung
DELAY	OFF / ON	Delay aktivieren
TIME	ca. 20-1000 ms	Freie Delayzeit bei deaktiviertem Sync
FEEDBACK	0-100%	Rückkopplungsanteil
MIX	0-100%	Delay-Anteil im Ausgang
FILTER	geschlossen bis >24 kHz	Tiefpass im Delaypfad
WIDTH	0-100%	Unterschiedliche L/R-Tap-Zeiten
ST WIDTH	0-200%	Nachgeschaltete Mid/Side-Breite; 100% neutral
PING MODE	5 Modi	LEGACY, CLASSIC, SOFT, WIDE, DUAL
PING AMT	0-100%	Stärke des gewählten Ping-Pong-Verhaltens

Parameter	Bereich / Modi	Beschreibung
SYNC	OFF / ON	MIDI-Clock-Synchronisation
DIV	8 Werte	1/4, 1/8, 1/8D, 1/8T, 1/16, 1/16D, 1/16T, 1/32

7.1 WIDTH und ST WIDTH

WIDTH verändert das Verhältnis der linken und rechten Delay-Tap-Zeit und erzeugt zeitbasierte Stereobreite. ST WIDTH arbeitet nach dem Delay als Mid/Side-Stufe: 100% ist neutral, 0% reduziert auf Mono, Werte bis 200% verstärken die Seitensignale.

7.2 Ping-Pong-Modi

Modus	Charakter
LEGACY	Ursprüngliche gekreuzte Feedback-Topologie.
CLASSIC	Stärker alternierendes Links/Rechts-Verhalten.
SOFT	Zentriertere Einspeisung und sanfteres Cross-Feedback.
WIDE	Ausgeprägter Cross-Pfad mit Width-Tap-Offset.
DUAL	Weitgehend unabhängige L/R-Delays mit dezenter Kreuzkopplung.

7.3 Stable Delay Time

Manuelle TIME-Änderungen und neue Sync-Zielzeiten verschieben den aktiven Read-Tap nicht kontinuierlich. Alte und neue feste Tap-Positionen werden überblendet, wodurch Doppler-/Flanger-Artefakte deutlich reduziert werden.

7.4 MIDI Clock

MIDI Clock F8 wird kontinuierlich ausgewertet und ist nicht an den Transportzustand gekoppelt. FA/FB/FC übertragen Start, Continue und Stop separat.

8. ARP - Arpeggiator und Markov Engine

v1.2.3 ergänzt MiniAmused um eine eigene ARP-Seite. Der Synthesizer bleibt monophon: mehrere gehaltene MIDI-Noten bilden einen Notenpool, aus dem der Arpeggiator jeweils eine Note für die monophone Synth-Engine erzeugt.

Parameter	Funktion
ARP	Arpeggiator ein/aus
MODE	UP, DOWN, UP-DOWN, RANDOM oder MARKOV
RATE	Rhythmische Schrittweite

Parameter	Funktion
GATE	Notenlänge innerhalb eines Schritts
OCTAVES	Erweitert das Muster über mehrere Oktaven
MARKOV	Mischung zwischen klassischer/deterministischer und Markov-Auswahl
MUTATION	Wahrscheinlichkeit für abweichende/randomisierte Auswahl
RANGE	Gewichtung kleiner und größerer Bewegungen
HOLD	Latched freigegebene Tasten in den ARP-Notenpool
DENSITY	Wahrscheinlichkeit, dass ein Schritt tatsächlich erklingt
SWING	Alternierende zeitliche Verschiebung der Schritte
RATCHET	Zusätzliche Trigger innerhalb eines Schritts
ACCENT	Dynamische Hervorhebung ausgewählter Schritte
ACCENT MODE	4 STEP, 3 STEP, 2 STEP, RANDOM oder MARKOV
REPEAT	Wahrscheinlichkeit, die vorherige Notenposition zu wiederholen
MIDI SYNC	Externe MIDI Clock oder interner Takt
TEMPO	Interner ARP-Takt 40-300 BPM

8.1 Markov-Prinzip

Im MARKOV-Modus hängt die nächste Bewegung vom aktuellen Zustand ab. Die Engine arbeitet mit Bewegungszuständen SAME, +1, -1, +2, -2 und RANDOM. Dadurch entstehen Muster mit Gedächtnis: Anders als bei reinem RANDOM ist die nächste Note nicht vollständig unabhängig von der vorherigen.

8.2 HOLD

HOLD trennt physisch gedrückte Tasten von gelatchten ARP-Noten. Wird HOLD ausgeschaltet, werden bereits losgelassene gelatchte Noten sofort entfernt; physisch weiterhin gehaltene Tasten bleiben erhalten. Beim Ausschalten des ARP wird der ARP-Pool zurückgesetzt.

8.3 Rhythmusfunktionen

DENSITY erzeugt echte Pausen. SWING verändert alternierend die Schrittpositionen. RATCHET erzeugt zusätzliche Untertrigger. ACCENT hebt ausgewählte Schritte dynamisch hervor. REPEAT kann die zuvor gewählte Chord-Position erneut verwenden.

8.4 Clock und Transport

Bei MIDI SYNC folgt der ARP der kontinuierlich eintreffenden F8-Clock. FA = START, FB = CONTINUE und FC = STOP. Ohne MIDI SYNC arbeitet der interne Takt mit 40 bis 300 BPM. Die ARP-Zeitsteuerung läuft in einem eigenen Core-0-Task und ist damit von LVGL-Redraws entkoppelt.

9. PRESET - 128 Speicherplätze

MiniAmused v1.2.3 verwaltet 128 Presets von 000 bis 127. Die Preset-Seite bietet LOAD, SAVE, SAVE AS, INIT und DELETE.

Aktion	Bedeutung
LOAD	Ausgewählten Speicherplatz laden
SAVE	Aktuellen Sound in den ausgewählten Slot speichern
SAVE AS	Mit Namen in den ausgewählten Slot speichern
INIT	Initial-Patch laden
DELETE	Ausgewählten Preset-Slot löschen

Die aktuelle v1.2.3-Verzeichnisstruktur auf der SD-Karte lautet:

/RTAL_MINIAMUSED/presets/NNN.rtal

Beim Start werden /RTAL_MINIAMUSED und /RTAL_MINIAMUSED/presets bei Bedarf angelegt. Temporäre und Backup-Dateien (.tmp/.bak) verwenden denselben Preset-Pfad. Program Change 0-127 wird 1:1 auf Preset 000-127 abgebildet. Ein leerer Slot verändert den aktuell klingenden Sound nicht.

10. MIDI

10.1 Anschlüsse und Empfang

- DIN MIDI über Serial2, 31.250 Baud.
- Native USB MIDI über die USB-Schnittstelle des ESP32-S3.
- Beide Eingänge können parallel verwendet werden.
- OMNI oder fester Empfangskanal CH1-CH16.
- MIDI Clock und Transport-Realtime-Nachrichten umgehen den Channel-Filter.
- Pitch Bend wird getrennt vom Glide verarbeitet; Bereich +/-2 Halbtöne.

10.2 MIDI Mapping und CC32

Seit der v1.1/v1.2-Entwicklung besitzt MiniAmused das CC32-Bank-System und MIDI Learn. Damit ist die v1.0-Sonderrolle von CC32 als direkter Delay-Ping-Amount-Controller überholt. Die Zuordnung erfolgt bankabhängig; bestehende v1.2.3-Mappings werden beibehalten.

Die klassischen Direkt-CCs aus v1.0 bleiben Teil der gewachsenen MIDI-Architektur, soweit sie nicht durch das Bank-/Learn-System überlagert werden. CC120 und CC123 bleiben für All Notes Off reserviert.

11. Hardware- und Echtzeitarchitektur

Funktion	v1.2.3
MIDI RX	GPIO 18
MIDI TX	GPIO 17
I2S BCLK	GPIO 16
I2S LRCK	GPIO 15
I2S DATA OUT	GPIO 7
Audio-Samplerate	48.000 Hz
DMA	8 x 128 Frames
AudioTask	Core 1, Priorität 20, Stack 8192
MidiTask	Core 0, Priorität 8, Stack 4096
ArpTask	Core 0, eigener 1-ms-Service, hohe Control-Priorität

Die Audioengine ist vom UI-, MIDI- und ARP-Verkehr getrennt. Parameter werden als Targets übergeben; der AudioTask besitzt geglättete DSP-Zustände. Der ARP läuft unabhängig von der grafischen Benutzeroberfläche.

12. LVGL 8.4.0, Display und Start

MiniAmused v1.2.3 bleibt bewusst auf LVGL 8.4.0. Die getestete Overlay-Architektur wird beibehalten. Der finale Displaypfad verwendet einen internen DMA-fähigen LVGL-Zeichenpuffer und einen optimierten direkten RGB565-QSPI-Transfer.

Beim Einschalten erscheint ein eigenes 480x272-Startbild mit RTAL, MiniAmused, SYNTHESIZER und v1.2.3. Danach startet die Oberfläche definiert auf OSC; die übrigen Seiten sind initial ausgeblendet.

13. Start und Grundbedienung

- Gerät einschalten und Startbild sowie vollständigen UI-Start abwarten.
- Auf OSC einen Grundklang aus OSC1/OSC2/OSC3 wählen.
- Auf MIX Pegel, Drive, Feedback, Master und Glide einstellen.
- Auf FILTER Cutoff, Emphasis sowie Filter- und Loudness-Hüllkurven formen.
- Auf MOD Modulationsquelle, Modulationsziele, MIDI-Kanal und Keyboard-Verhalten einstellen.
- Auf EFX Delay aktivieren und Mix/Feedback zunächst moderat einstellen.
- Auf ARP bei Bedarf Arpeggiator aktivieren, MODE/RATE/GATE wählen und anschließend Markov- bzw. Rhythmusparameter einstellen.
- Für externe Synchronisation MIDI SYNC aktivieren; F8 darf kontinuierlich anliegen.
- Auf PRESET einen Slot 000-127 auswählen und mit SAVE bzw. SAVE AS sichern.

14. Hinweise zur Fehlersuche

Symptom	Prüfung
Kein Ton	Master, OSC-Level, MIDI-Kanal, Note-On, I2S/DAC und Lautstärke prüfen.
MIDI reagiert nicht	OMNI/CH1-16 prüfen; DIN RX/TX und USB-MIDI-Verbindung kontrollieren.
Delay folgt Tempo nicht	SYNC aktivieren und sicherstellen, dass F8 MIDI Clock anliegt.
ARP folgt Tempo nicht	ARP MIDI SYNC und F8 prüfen; bei internem Betrieb TEMPO kontrollieren.
ARP spielt keine Noten	ARP ON, gehaltene Noten/HOLD, DENSITY und Transportzustand prüfen.
HOLD enthält alte Noten	HOLD kurz OFF schalten; losgelassene gelatchte Noten werden entfernt. ARP OFF leert den Pool.
Preset wird als EMPTY angezeigt	SD-Karte sowie /RTAL_MINIAMUSED/presets prüfen; Dateiname NNN.rtal kontrollieren.
Preset lässt sich nicht speichern	SD-Schreibzugriff und Verfügbarkeit von /RTAL_MINIAMUSED/presets prüfen.
Sehr breites/phasiges Delay	WIDTH, ST WIDTH und Ping Mode reduzieren; LEGACY/100% ST WIDTH als Ausgangspunkt.
Overlay schließt zu schnell/langsam	MOD -> OVL TIME zwischen 1 und 5 s einstellen.

v1.2.3 führt die MiniAmused-Entwicklung vom v1.0-Funktionsumfang zu einem erweiterten Performance-Instrument. Der Synthese- und Delay-Kern bleibt erhalten. Wesentliche Erweiterungen sind die siebte ARP-Seite, der Markov-Arpeggiator, Rhythmusfunktionen, dediziertes ARP-Tasking, MIDI-Sync/Transport, CC32-Bank-Mapping/MIDI Learn, die überarbeitete Preset-Oberfläche, das Startbild und die neue Preset-Verzeichnisstruktur.

Aktueller SD-Preset-Pfad: /RTAL_MINIAMUSED/presets/.

Dieses Handbuch ist als Release-Dokumentation für MiniAmused v1.2.3 vorgesehen.

Technische Referenz | Stereo Ping-Pong

Ergänzung zu Kapitel 7.2: Die fünf Ping-Pong-Modi unterscheiden sich durch die Einspeisematrix und die Kreuzkopplung im Feedback-Pfad. PING AMT bezeichnet die normierte Einstellung von 0 bis 100 %.

Modus	Eingang L / R	Feedback-Kreuzanteil
LEGACY	100 % / 100 %	100 %; PING AMT ohne Wirkung
CLASSIC	100 % / (100 % - AMT)	0-100 %
SOFT	100 % / 100 %	0-50 %
WIDE	100 % / (100 % - 0,75 × AMT)	0-100 %
DUAL	100 % / 100 %	0-25 %

Klangliche Wirkung

LEGACY

Vollständig gekreuzte Rückkopplung bei symmetrischer Einspeisung; bei gleichen Delay-Zeiten kann das Ergebnis weitgehend mittig wirken.

CLASSIC

Bei PING AMT 100 % wird zunächst nur links eingespeist, danach wechseln die Wiederholungen deutlich zwischen links und rechts.

SOFT

Begrenzte Kreuzkopplung (maximal 50 %) für sanftere, zentriertere Wiederholungen.

WIDE

Deutliches Ping-Pong mit verbleibender rechter Einspeisung; besonders interessant zusammen mit einem Zeitversatz durch WIDTH.

DUAL

Zwei überwiegend getrennte Delay-Kanäle mit geringer gegenseitiger Kopplung (maximal 25 %).

PING AMT - Vergleich

Modus	0 %	50 %	100 %
LEGACY	100 % Kreuz	100 % Kreuz	100 % Kreuz
CLASSIC	0 %; R 100 %	50 %; R 50 %	100 %; R 0 %
SOFT	0 % Kreuz	25 % Kreuz	50 % Kreuz
WIDE	0 %; R 100 %	50 %; R 62,5 %	100 %; R 25 %
DUAL	0 % Kreuz	12,5 % Kreuz	25 % Kreuz

WIDTH und ST WIDTH

WIDTH verändert den rechten Delay-Abgriff: $t_R = t_L \times (1 - 0,10 \times \text{WIDTH})$, wobei WIDTH zwischen 0 und 1 liegt. Beispiel: 400 ms links und WIDTH 100 % ergeben 360 ms rechts.

ST WIDTH arbeitet erst am Stereo-Ausgang: 0 % = Mono, 100 % = unveränderte Breite, 200 % = verdoppelter Side-Anteil. Es verändert weder Delay-Zeit noch Feedback-Matrix.

Weitere Delay-Parameter

Parameter	Wirkung
FEEDBACK	Rückkopplung; intern bis maximal 88 % skaliert.
FILTER	Tiefpass innerhalb der Feedback-Schleife.
MIX	Dry/Wet-Verhältnis.
PING MODE	Wählt Einspeise- und Rückkopplungsmatrix.
PING AMT	Bestimmt modusspezifische Kreuzkopplung und ggf. rechte Einspeisung.
WIDTH	Verkürzt rechten Delay-Tap um bis zu 10 %.
ST WIDTH	Mid/Side-Stereobreite nach dem Delay (0–200 %).

Praxisrezepte

Parameter	Arpeggio	Analogfläche	Lead
PING MODE	CLASSIC	DUAL	WIDE
PING AMT	100 %	60 %	90 %
WIDTH	0 %	75 %	50 %
ST WIDTH	100 %	130 %	120 %
FEEDBACK	55 %	65 %	45 %
MIX	30 %	25 %	30 %

Hörtest: Ein kurzer Einzelton mit CLASSIC / PING AMT 100 % und WIDTH 0 % liefert bei ausreichend FEEDBACK abwechselnde Links-/Rechts-Wiederholungen. Für SOFT und DUAL ist WIDTH > 0 % besonders nützlich.

v1.2.6 | PRESET & SD-Status

Preset-Navigation

Aktion	Erwartetes Verhalten
UP kurz	Genau ein Slot vorwärts.
DOWN kurz	Genau ein Slot rückwärts.
UP/DOWN halten	Automatisches Blättern ab ca. 500 ms, danach Beschleunigung.
Loslassen	Automatische Wiederholung stoppt.
Doppelte Touch-Ereignisse	180-ms-Entprellung verhindert unbeabsichtigte Doppelschritte.

SD-Fehleranzeigen

Anzeige	Bedeutung
SD CARD NOT FOUND	SD-Karte nicht erkannt bzw. nicht initialisierbar.
SD PRESET DIR ERROR	Preset-Verzeichnis nicht verfügbar.
EMPTY SLOT	Ausgewählter Speicherplatz ist leer; kein SD-Hardwarefehler.
PRESET NOT FOUND	Angeforderte Preset-Datei fehlt.
SAVE OK	Preset erfolgreich gespeichert.

Beim Start kann ein SD-Fehler kurz eingeblendet werden; auf der PRESET-Seite bleibt der Fehlerstatus sichtbar. Ohne SD-Karte bleiben Synthese und MIDI verfügbar.

Technische Release-Hinweise

48 kHz / 128 Frames, Guiton JC4827W543, ESP32-S3, LVGL 8.4.0. Audio-DSP, Ladder-Filter, MONO/DUAL, Markov-Arpeggiator und Delay-Algorithmen bleiben gegenüber v1.2.5 unverändert.

Die MIDI-CC32-Zuordnungen und Parameterreferenzen in den vorstehenden Kapiteln gelten weiterhin. Für VOICE MODE wird keine neue MIDI-CC-Zuordnung behauptet.